

NetLab Educacional: Desenvolvimento de um Software de Análise de Redes para o Ensino de Informática

NetLab Educational: Development of a Network Analysis Software for
Informatics Education

Yuri Gonçalves Pavão

Instituto Federal Farroupilha, *Campus* Uruguaiana, Uruguaiana, RS, Brasil
yuri.04986@aluno.iffar.edu.br

João Carlos Ribeiro

Instituto Federal Farroupilha, *Campus* Uruguaiana, Uruguaiana, RS, Brasil
joao.ribeiro@iffarroupilha.edu.br

Michel Michelin

Instituto Federal Farroupilha, *Campus* Uruguaiana, Uruguaiana, RS, Brasil
michel.michelon@iffarroupilha.edu.br

RECEBIDO EM 00/00/2026
ACEITO EM 00/00/2026

RESUMO

O ensino de redes de computadores em cursos técnicos enfrenta o desafio de aproximar conceitos teóricos da prática operacional, uma vez que as ferramentas profissionais disponíveis impõem sobrecarga cognitiva elevada a estudantes iniciantes. Diante desse contexto, este artigo apresenta o desenvolvimento do NetLab Educacional, um programa de análise de redes com motor pedagógico integrado, concebido especificamente para cursos técnicos em Informática. O desenvolvimento seguiu metodologia iterativa e incremental, abrangendo as fases de levantamento de requisitos, definição de arquitetura, desenvolvimento modular e validação funcional em laboratório de informática. O sistema foi implementado com linguagem de programação interpretada e bibliotecas especializadas para captura, decodificação e visualização de tráfego de rede, organizando-se em quatro módulos: visualizador interativo de topologia, gráfico de tráfego em tempo real, painel de análise com motor pedagógico e servidor *web* embutido com vulnerabilidades intencionais para demonstrações de segurança da informação. O motor pedagógico gera automaticamente explicações didáticas em três níveis de profundidade para 14 eventos distintos. Os resultados da validação funcional

demonstram que o sistema opera dentro dos parâmetros técnicos estabelecidos, sem degradação da interface gráfica em capturas de alto volume, constituindo contribuição relevante ao campo da informática.

PALAVRAS-CHAVE: redes de computadores; software educacional; análise de tráfego; inspeção profunda de pacotes; motor pedagógico.

ABSTRACT

Computer network education in technical courses faces the challenge of bridging theoretical concepts and operational practice, since the professional tools currently available impose a high cognitive load on beginner students. In this context, this article presents the development of NetLab Educacional, a network analysis software application with an integrated pedagogical engine, specifically designed for technical in information technology courses. The development followed an iterative and incremental methodology, encompassing the phases of requirements elicitation, architectural design, modular development, and functional validation conducted in a computer laboratory. The system was implemented using an interpreted programming language and specialized libraries for network traffic capture, decoding, and visualization, and is organized into four modules: an interactive topology viewer, a real-time traffic graph, an analysis panel with a pedagogical engine, and an embedded web server containing intentional vulnerabilities for information security demonstrations. The pedagogical engine automatically generates didactic explanations at three levels of depth for 14 distinct events. The functional validation results demonstrate that the system operates within the established technical parameters without degradation of the graphical user interface during high-volume packet captures, constituting a relevant contribution to the field of Information Technology.

KEYWORDS: computer networks; educational software; traffic analysis; deep packet inspection; pedagogical engine.

1 Introdução

O ensino de redes de computadores em cursos técnicos enfrenta um desafio recorrente: a distância entre os conceitos teóricos abordados em sala de aula e a experiência prática necessária para consolidar o aprendizado. Protocolos de comunicação, como o Protocolo de Controle de Transmissão/Protocolo de Internet (TCP/IP), o Sistema de Nomes de Domínio (DNS), o Protocolo de Resolução de Endereços (ARP) e o Protocolo de Transferência de Hipertexto (HTTP), são descritos nos materiais didáticos em termos formais e abstratos, mas sua compreensão profunda ocorre, na maior parte dos casos, apenas quando o

estudante observa o comportamento real dos pacotes trafegando em uma rede (Aguiar *et al.*, 2025). Conforme Lins (2013), a internet tornou-se o principal contexto para o ensino de redes nas formações técnicas, tornando indispensável a adoção de ferramentas que conectem a teoria à prática operacional.

A principal ferramenta disponível para essa observação é o Wireshark, amplamente utilizado na área profissional. Contudo, a Teoria da Carga Cognitiva (Sweller, 1988) permite afirmar que o programa, ao exibir informações em formato técnico de alto nível sem contexto educativo, impõe uma sobrecarga cognitiva extrínseca ao aprendiz iniciante – um obstáculo que ferramentas educacionais específicas podem mitigar.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o NetLab Educacional: um *software desktop* de análise de redes desenvolvido especificamente para o ambiente pedagógico de Informática. O sistema captura tráfego em tempo real, transforma os dados brutos dos pacotes em eventos compreensíveis e gera automaticamente explicações didáticas sobre o que ocorreu, como o protocolo funciona e quais as implicações envolvidas.

O artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta os procedimentos metodológicos adotados; a Seção 3 expõe os resultados e a discussão, abrangendo a análise de ferramentas existentes, a arquitetura do sistema, os módulos implementados e a validação funcional; por fim, a Seção 4 traz as conclusões e perspectivas de trabalhos futuros.

2 Material e Métodos

Neste capítulo, são apresentados os procedimentos metodológicos adotados para o desenvolvimento desta pesquisa, bem como os materiais e recursos empregados em sua execução. Além disso, define-se o conceito de **motor pedagógico**, entendido neste trabalho como o componente responsável por transformar eventos de rede capturados em explicações didáticas estruturadas, geradas automaticamente a partir das informações extraídas dos pacotes de dados.

2.1 Caracterização do trabalho

O desenvolvimento deste trabalho foi orientado pelo problema de pesquisa: é possível integrar, em uma única plataforma de código aberto, captura de tráfego, motor pedagógico estruturado e servidor HTTP para testes, operando de forma estável em laboratório de informática?

Assim, a presente pesquisa teve como objetivos: (a) desenvolver e descrever a arquitetura de um *software desktop* de análise de redes para estudo da Informática; (b) implementar um servidor HTTP educacional com vulnerabilidades intencionais para demonstrações práticas de segurança; (c) realizar validação funcional e técnica do sistema em laboratório de informática; e (d) discutir as contribuições técnicas e as limitações do sistema desenvolvido, delimitando o escopo de aplicação e as perspectivas de validação pedagógica em trabalhos futuros.

2.2 Metodologia de Desenvolvimento

Para atingir os objetivos propostos, o desenvolvimento do NetLab Educacional seguiu o modelo iterativo e incremental, conforme descrito por Sommerville (2011, cap. 2). As fases foram: (a) levantamento de requisitos e revisão bibliográfica, com análise das ferramentas de análise de redes disponíveis e identificação das características desejáveis em um *software* educacional; (b) definição de tecnologias e arquitetura; (c) desenvolvimento incremental dos módulos — captura, analisador, motor pedagógico, painéis da interface e servidor HTTP educacional, nessa ordem, com teste em isolamento antes da integração; e (d) validação funcional e de desempenho no laboratório de informática.

O sistema foi desenvolvido com *Python* 3.11, utilizando *PyQt6* para a interface gráfica, *Scapy* para a captura e decodificação de pacotes, *PyQtGraph* para visualização em tempo real e *SQLite* para persistência em memória no servidor de laboratório. A plataforma-alvo é o sistema operacional Windows 10 e 11, com dependência do *driver* Npcap para a camada de captura de pacotes.

A escolha do *Python* 3.11 como linguagem principal fundamentou-se em sua ampla adoção no ensino de programação, na disponibilidade da biblioteca *Scapy* para captura de pacotes e na maturidade do *framework* *PyQt6* para desenvolvimento de interfaces gráficas *desktop*. O Quadro 1 apresenta as tecnologias e bibliotecas utilizadas no projeto:

QUADRO 1 — Tecnologias e bibliotecas utilizadas no projeto

Tecnologia / Biblioteca	Versão	Função no Projeto
----------------------------	--------	-------------------

Python	3.11+	Linguagem principal — lógica de negócio e integração entre módulos
PyQt6	6.7+	Interface gráfica desktop — janelas, painéis, timers, sinais e slots
Scapy	2.7+	Captura, decodificação e envio de pacotes de rede (AsyncSniffer, ARP sweep)
PyQtGraph	0.13+	Gráfico de tráfego em tempo real
SQLite	Embutido	Banco de dados em memória para o servidor HTTP de laboratório
manuf	1.1+	Identificação de fabricantes pelo prefixo do endereço MAC
psutil	6.0+	Leitura de estatísticas de interface de rede (drops, erros) no diagnóstico
Npcap	1.82+	Driver de captura de pacotes no Windows (dependência externa obrigatória)

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A validação funcional foi conduzida com base em critérios de aceitação predefinidos para cada módulo: (a) módulo de captura — operação contínua por no mínimo 30 minutos sem interrupção da interface gráfica, atingir a taxa limite de 800 pacotes/segundo em interface Ethernet; (b) motor pedagógico — geração correta de explicações nos três níveis para todos os 14 eventos suportados, com campos técnicos preenchidos com dados reais do pacote capturado; (c) servidor HTTP — execução funcional das sete classes de vulnerabilidades implementadas, com captura simultânea dos eventos pelo módulo de análise; e (d) topologia — identificação de dispositivos da rede local durante a varredura ARP inicial com complementação pela tabela ARP do sistema operacional. Os testes foram realizados de forma manual e observacional, com registro qualitativo dos resultados por módulo.

3 Resultados e Discussão

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos durante a validação funcional do NetLab Educacional, bem como a discussão dos aspectos técnicos observados durante sua utilização em ambiente de laboratório. Os resultados são analisados à luz dos objetivos propostos e das decisões de projeto adotadas,

destacando-se as potencialidades, limitações e contribuições do sistema para o ensino de redes de computadores.

3.1 Ferramentas de Análise de Redes

A análise de tráfego de rede é uma atividade fundamental tanto na administração de redes quanto na área de segurança da informação. Segundo Tanenbaum e Wetherall (2011), a compreensão dos protocolos de comunicação passa, necessariamente, pela capacidade de observar o comportamento real dos pacotes em uma rede operacional, tornando as ferramentas de captura e análise de tráfego instrumentos indispensáveis no processo de ensino e aprendizagem de redes.

O Wireshark é historicamente o analisador de pacotes de código aberto mais utilizado no mundo (Orebaugh *et al.*, 2007). Desenvolvido inicialmente por Gerald Combs em 1998 e renomeado em 2006, o *software* é capaz de capturar e dissecar pacotes de centenas de protocolos diferentes. No contexto educacional, o Wireshark é frequentemente recomendado como ferramenta de laboratório, mas sua complexidade de interface representa um obstáculo significativo para estudantes em fase inicial de formação. O Tcpdump, por sua natureza exclusivamente textual, e o NetworkMiner, voltado para análise forense (Nakamura; Geus, 2007), também não atendem às necessidades pedagógicas específicas do ensino de redes.

O Quadro 2 sintetiza as principais características das ferramentas existentes em comparação com o NetLab Educacional, com destaque para a integração simultânea de múltiplas funcionalidades em uma única plataforma, característica não identificada nas ferramentas revisadas na literatura consultada.

QUADRO 2 — Comparativo entre ferramentas de análise de rede

Característica	NetLab Educacional	Wireshark	Tcpdump	NetworkMiner
Interface gráfica	Sim (pedagógica)	Sim (complexa)	Não (linha de comando)	Sim (forense)
Público-alvo	Estudantes	Profissionais	Administradores	Analistas forenses

Explicações automáticas	Sim	Não	Não	Parcial
Motor pedagógico em três níveis	Sim (exclusivo)	Não	Não	Não
Topologia interativa	Sim	Limitada	Não	Sim
Gráfico em tempo real	Sim	Sim	Não	Não
Servidor integrado	Sim (exclusivo)	Não	Não	Não
Captura de tráfego real	Sim	Sim	Sim	Sim
Deteção de dados sensíveis	Automática	Manual	Manual	Parcial
Licença	Código aberto	Licença Pública Geral	<i>Berkeley Software Distribution</i>	Licença Pública Geral

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

3.2 Software Educacional para Redes

O desenvolvimento de *software* educacional para o ensino de informática tem sido objeto de crescente interesse na literatura acadêmica. Valente (2014) argumenta que sequências pedagógicas em que o aprendiz interage com o fenômeno antes de receber a explicação formal potencializam a retenção; Moran, Masetto e Behrens (2000) complementam que tecnologias que combinam visualização dinâmica com interação direta ampliam a significância da experiência educacional. Ambos os princípios fundamentam o design do NetLab Educacional, no qual o evento de rede é capturado e exibido antes que qualquer explicação seja gerada. No contexto específico do ensino de redes, Forouzan (2010) ressalta que a compreensão dos protocolos de comunicação é facilitada quando o estudante pode observar o comportamento real dos pacotes — trocas de *handshake*, consultas DNS e resoluções ARP — em vez de estudá-los apenas por meio de diagramas estáticos.

A Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), sistematizada por Savery e Duffy (1995) e discutida no contexto educacional brasileiro por Souza e Dourado

(2015), sustenta que o engajamento dos estudantes aumenta significativamente quando o aprendizado ocorre por meio da investigação de situações-problema reais.

O conceito de currículo em espiral, sistematizado por Bruner (1960), estabelece que temas complexos devem ser revisitados progressivamente, em profundidade crescente, à medida que o aprendiz desenvolve sua capacidade cognitiva. Esse princípio, abordado no contexto educacional por Moreira (1999), fundamenta diretamente a estrutura do motor pedagógico do NetLab Educacional: os três níveis de explicação — O Que Aconteceu, Evidências e Na Prática — são concebidos para que o estudante revise o mesmo evento de rede em camadas de complexidade crescente, partindo de uma descrição contextualizada e acessível até a análise técnica detalhada dos campos do pacote e as implicações de segurança associadas. Dessa forma, o sistema foi concebido para favorecer uma aprendizagem progressiva por descoberta guiada, na qual o estudante não observa dados pré-gravados, mas investiga eventos gerados pelo seu próprio tráfego de rede em tempo real.

A importância de demonstrações práticas no ensino de segurança da informação é enfatizada por Antunes e Rodrigues (2022), que argumentam que a simples descrição teórica de ataques como *Structured Query Language (SQL) Injection* e *Cross-Site Scripting (XSS)* não produz o mesmo impacto pedagógico que uma demonstração ao vivo em que o estudante pode observar as consequências reais da exploração. Esse princípio sustenta diretamente o módulo de servidor HTTP do NetLab Educacional.

3.3 Trabalhos Correlatos

Emuladores e simuladores de rede são amplamente utilizados no ensino para criar ambientes controlados (Gomez; Kfoury, 2023). No entanto, essas plataformas frequentemente abstraem comportamentos não ideais do mundo real, como ruído, latência variável e retransmissões. Em contraste, o NetLab Educacional opera sobre o tráfego real da rede local, expondo o estudante a condições genuínas que os emuladores tendem a suprimir.

Estudos recentes (Firdaus *et al.*, 2025) demonstram que o uso do Wireshark aliado a metodologias ativas (como a Aprendizagem Baseada em

Cenários) aumenta significativamente a capacidade de análise de pacotes e solução de problemas pelos alunos. No entanto, este *software* não oferece um motor pedagógico integrado. Ferramentas de análise de tráfego com interface simplificada compartilham com o NetLab Educacional o objetivo de tornar a análise de pacotes acessível a estudantes sem expertise prévia. A diferença central está no escopo: o NetLab Educacional integra, em uma única plataforma, a captura de tráfego, o motor pedagógico com três níveis de explicação, a topologia interativa, o gráfico de tráfego com navegação temporal e o servidor HTTP vulnerável. Com base nas publicações indexadas nas bases RENOTE, Google Scholar e IEEE Xplore, consultadas entre março e maio de 2026 com os termos *network analysis tool education*, *packet capture educational software* e ferramenta ensino redes, não foram encontradas publicações descrevendo plataforma de código aberto que integre simultaneamente os cinco componentes listados. Essa integração, não identificada nas publicações consultadas, configura a principal contribuição técnica do NetLab Educacional, ressaltando-se que a revisão adotou escopo exploratório e não exaustivo.

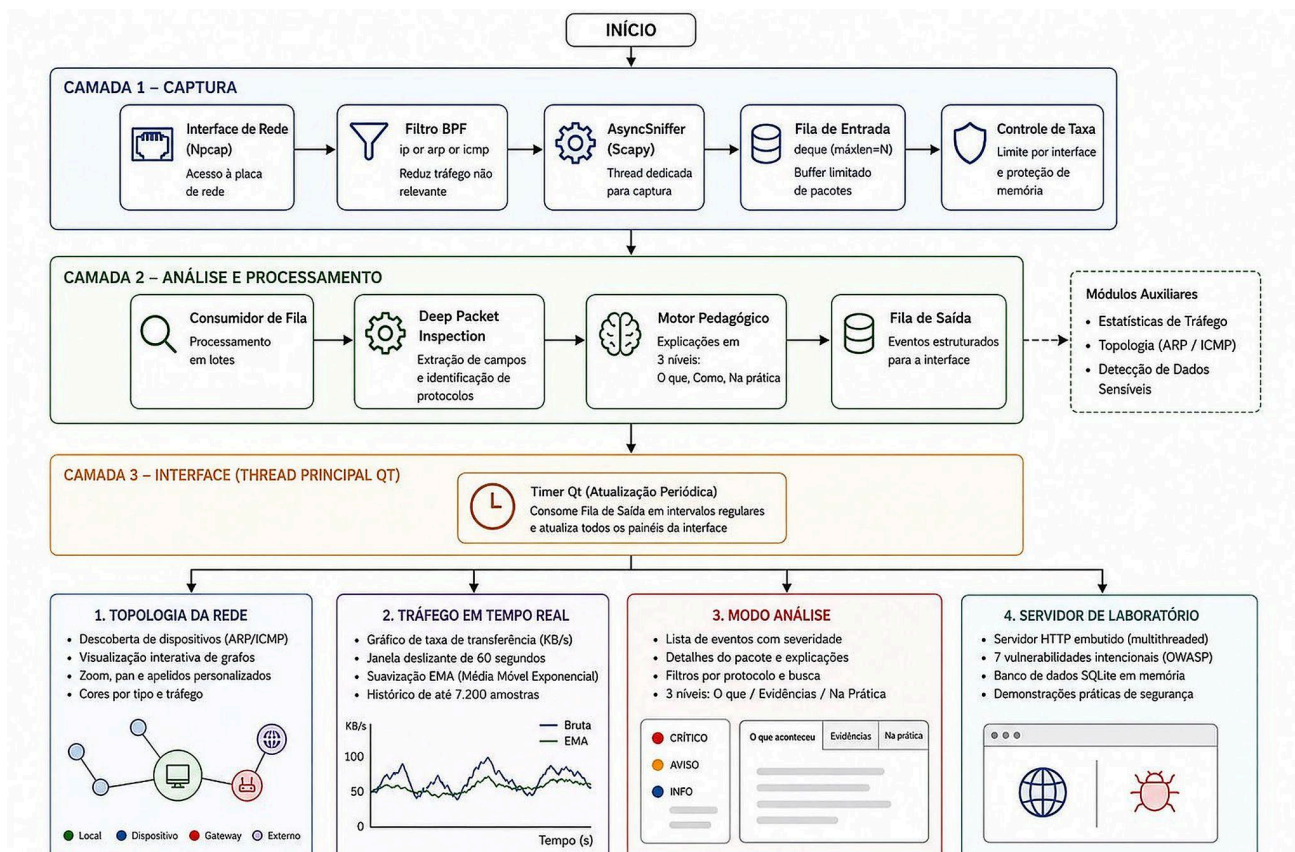
3.4 Arquitetura do Sistema

O NetLab Educacional foi projetado com base no princípio fundamental de que o processamento de pacotes de rede nunca deve bloquear a interface gráfica do usuário. Essa exigência determinou a adoção de uma arquitetura em três camadas com comunicação assíncrona via filas.

A QThread dedicada à captura isola o processamento de pacotes da *thread* principal do Qt, garantindo que a interface gráfica nunca seja bloqueada pelo tráfego de rede. O *buffering* é controlado por um *deque* com capacidade limitada: ao atingir o limite, os elementos mais antigos são descartados, mantendo o consumo de memória estável durante capturas prolongadas.

A Figura 1 apresenta o fluxo arquitetural completo do sistema, desde a captura de tráfego na interface de rede até a renderização dos eventos nas quatro abas principais da aplicação.

FIGURA 1 — Fluxograma do Funcionamento



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

3.5 Módulo de Captura de Pacotes

O módulo de captura utiliza o AsyncSniffer da Scapy configurado com o filtro *Berkeley Packet Filter* (BPF) para reduzir o volume de tráfego não relevante. O modo promíscuo é habilitado automaticamente para interfaces Ethernet; para interfaces Wi-Fi, é desabilitado por limitação dos *drivers* do Windows.

O decodificador extrai campos relevantes de cada camada do pacote — endereços MAC e IP, portas, *flags* TCP, campos ARP e *payloads* HTTP — organizando-os em dicionário de evento estruturado entregue ao analisador para *Deep Packet Inspection*.

A varredura ativa da rede local combina ARP sweep em múltiplas rodadas com varredura ICMP paralela, iniciada automaticamente após o início da captura e repetida periodicamente, com intervalo ajustável por tipo de interface.

3.6 Motor Pedagógico e Deep Packet Inspection

O motor pedagógico recebe um dicionário de evento estruturado e retorna conteúdo *HyperText Markup Language* (HTML) formatado em três níveis de

profundidade. As explicações são geradas a partir de modelos textuais pré-definidos, combinados dinamicamente com os campos extraídos do pacote, sem processamento de linguagem natural — o que garante determinismo total do conteúdo, latência previsível e funcionamento completamente independente de conexões externas.

O Nível 1 (O Que Aconteceu) apresenta a explicação em linguagem acessível, contextualizando o evento com referência explícita aos dados reais capturados (IPs, domínio, porta, tamanho do pacote). O Nível 2 (Evidências) exhibe os campos técnicos brutos do pacote em grade estruturada, incluindo *headers* HTTP completos e campos de formulário POST decodificados, com destaque visual para campos identificados como sensíveis. O Nível 3 (Na Prática) descreve o significado operacional do evento: boas práticas relacionadas ao protocolo, riscos de segurança conhecidos e vetores de ataque documentados. Para eventos HTTP, este nível exhibe um *hexdump* dos primeiros 1024 bytes do *payload*, tornando visível o conteúdo que trafegou em texto puro na rede.

O Quadro 3 lista os quatorze eventos suportados pelo motor pedagógico:

QUADRO 3 — Protocolos e eventos analisados pelo motor pedagógico

Protocolo	Evento Detectado
HTTP	Requisição GET/POST
HTTPS	Conexão <i>Transport Layer Security</i> (TLS)
DNS	Consulta de domínio
ARP	Request / Reply
TCP_SYN	Início de conexão
TCP_FIN	Encerramento ordenado
TCP_RST	Reset de conexão
ICMP	Echo Request/Reply
DHCP	Discover/Offer/Request/Ack
<i>Secure Shell</i> (SSH)	Sessão remota segura
<i>File Transfer Protocol</i> (FTP)	Transferência de arquivos
<i>Server Message Block</i> (SMB)	Compartilhamento de arquivos
<i>Remote Desktop Protocol</i> (RDP)	Área de trabalho remota

Novo Dispositivo	Host não detectado anteriormente
------------------	----------------------------------

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A implementação do *Deep Packet Inspection* para HTTP ocorre em dois estágios. No primeiro, o sistema identifica o tráfego pelo número de porta e extrai o método, *Uniform Resource Locator* (URL) e cabeçalhos. Quando a requisição contém formulário POST, os campos são decodificados automaticamente. No segundo estágio, o motor pedagógico examina os campos extraídos e os compara a uma lista de mais de 50 nomes de campos sensíveis (como "senha", "password", "token" e "cpf"), além de pesquisar assinaturas de SQL *Injection* e de XSS. Quando um padrão suspeito é detectado, o evento recebe nível de severidade CRÍTICO e é destacado visualmente na interface.

A geração do conteúdo HTML é executada em *pool* de *threads* dedicado, garantindo que o processamento das explicações não bloqueie a interface gráfica.

3.7 Interface Gráfica

A interface gráfica foi desenvolvida com PyQt6 e organiza-se em quatro abas: Topologia da Rede, Tráfego em Tempo Real, Modo Análise e Servidor de Laboratório.

3.8 Servidor HTTP Embutido e Demonstrações de Segurança

O módulo do servidor HTTP embutido implementa um servidor *multithreaded* concebido especificamente para demonstrações didáticas de segurança da informação em sala de aula. O servidor opera com banco de dados SQLite exclusivamente em memória, criado ao iniciar e descartado completamente ao parar — nenhum dado é gravado em disco.

3.9 Validação dos módulos

Os testes de validação funcional foram realizados no laboratório de informática do Instituto Federal, composto por 37 computadores com processadores Intel Core i5 de 14^a geração, 16 GB de RAM e acesso à rede via cabo Ethernet.

O módulo de captura foi validado com captura contínua de 30 minutos em rede ativa com múltiplos usuários navegando simultaneamente. Durante esse

período, o sistema processou 711.603 pacotes e 365,54 MB de volume total, sem pacotes descartados e sem erros de recepção, evidenciando a adequação da arquitetura assíncrona em três camadas ao contexto de laboratório.

O módulo de topologia identificou dispositivos da rede local até o limite configurado de 50 hosts simultâneos. O mecanismo de complementação pela tabela ARP do sistema operacional mostrou-se efetivo ao adicionar *hosts* que não responderam ao ARP *sweep* ativo, ampliando a cobertura da descoberta sem exigir intervenção do usuário.

O motor pedagógico gerou explicações nos três níveis de profundidade para todos os quatorze eventos de rede suportados, com os campos dinâmicos — endereços IP, porta, domínio e *flags* TCP — consistentemente preenchidos com os dados reais do pacote capturado, verificado pelo autor mediante inspeção manual de cada evento. A detecção automática de dados sensíveis em requisições HTTP POST, incluindo campos de senha e *tokens*, operou conforme projetado durante as demonstrações com o servidor embutido, elevando o nível de severidade do evento para CRÍTICO e destacando visualmente o campo comprometido na interface (ver Figura 4). A geração das explicações ocorreu sem atraso perceptível entre a chegada do evento e a exibição do conteúdo pedagógico.

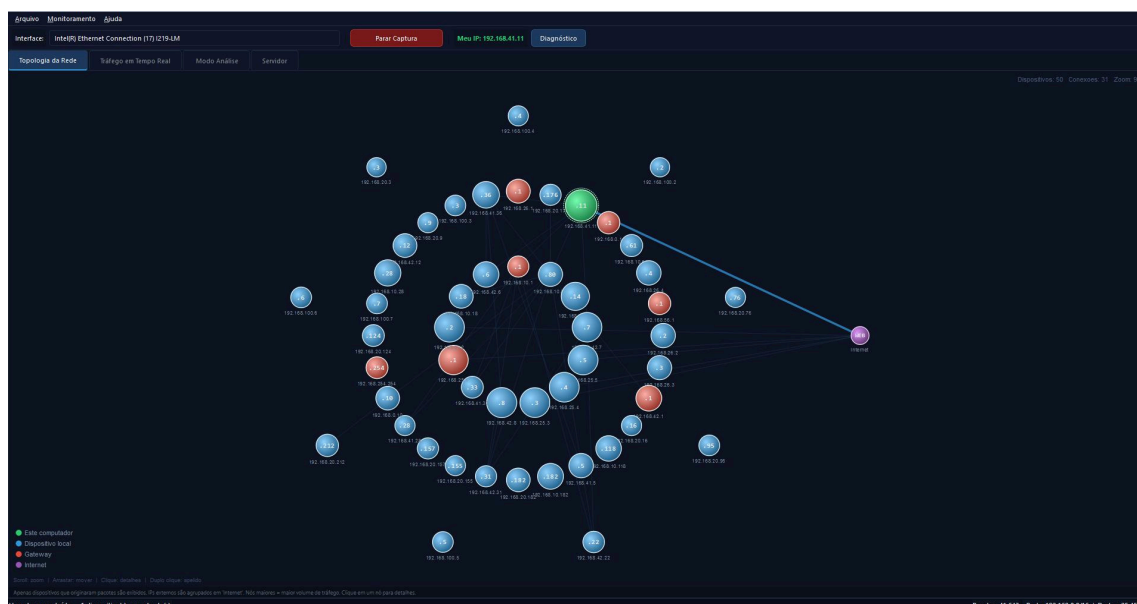
O servidor HTTP educacional permitiu a demonstração das sete classes de vulnerabilidades implementadas. Em especial, o *bypass* de autenticação por SQL *Injection* e a execução de código JavaScript via XSS Refletido foram reproduzidos com sucesso em navegador externo conectado à rede do laboratório. A integração com o módulo de captura permitiu observar, em tempo real, o tráfego HTTP gerado pelas demonstrações — incluindo credenciais transmitidas em texto puro nas requisições POST —, tornando visível ao estudante a consequência direta do uso de protocolos sem criptografia.

A aba Topologia da Rede implementa um visualizador interativo de grafos que representa dispositivos como nós e conexões como arestas. O componente herda de QWidget e implementa todo o *rendering* diretamente em QPainter, sem dependência de bibliotecas de grafos externas. Suporta *zoom* por *scroll* do mouse, *pan* por arrastar, seleção de nó por clique e definição de apelido personalizado por duplo clique. O tamanho de cada nó é proporcional ao volume

de tráfego do *host*, e a cor identifica o tipo: verde para o computador local, azul para dispositivos da rede, vermelho para *gateway* e roxo para IPs externos. A topologia suporta até 50 dispositivos simultâneos, com remoção automática dos menos ativos ao atingir o limite (ver Figura 2).

A codificação visual por cores e o dimensionamento dos nós por volume de tráfego concretizam o princípio de Moran, Masetto e Behrens (2000) de que tecnologias que combinam visualização dinâmica com interação direta ampliam a significância da experiência educacional, reduzindo simultaneamente a carga cognitiva extrínseca imposta pela interpretação de endereços numéricos brutos (Sweller, 1988).

FIGURA 2 — Aba de Topologia de Rede



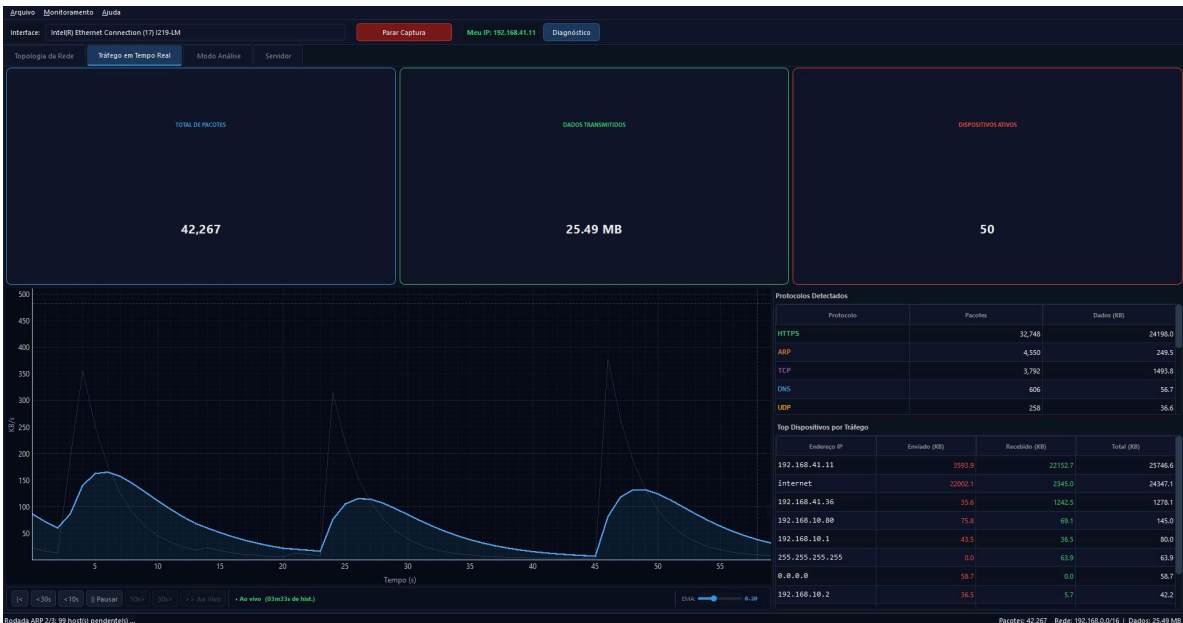
Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A aba Tráfego em Tempo Real exibe um gráfico de linha com janela deslizante de 60 segundos, mostrando a taxa de transferência em KB/s. O componente utiliza PyQtGraph para renderização de alto desempenho e implementa: (a) *buffer* histórico de até 7.200 amostras (aproximadamente duas horas a uma amostra por segundo), implementado com deque(maxlen=7200); (b) suavização por Média Móvel Exponencial (EMA) com fator α ajustável via controle deslizante; (c) duas curvas sobrepostas — a curva bruta e a curva EMA; e (d)

crosshair interativo que exibe o valor EMA exato ao mover o mouse sobre o gráfico (ver Figura 3).

O gráfico de janela deslizante materializa o princípio de Valente (2014) de que a interação com o fenômeno deve preceder a explicação formal: o estudante observa a variação do tráfego em tempo real antes de acessar as explicações didáticas disponíveis na aba Modo Análise.

FIGURA 3 — Aba de Tráfego em Tempo Real

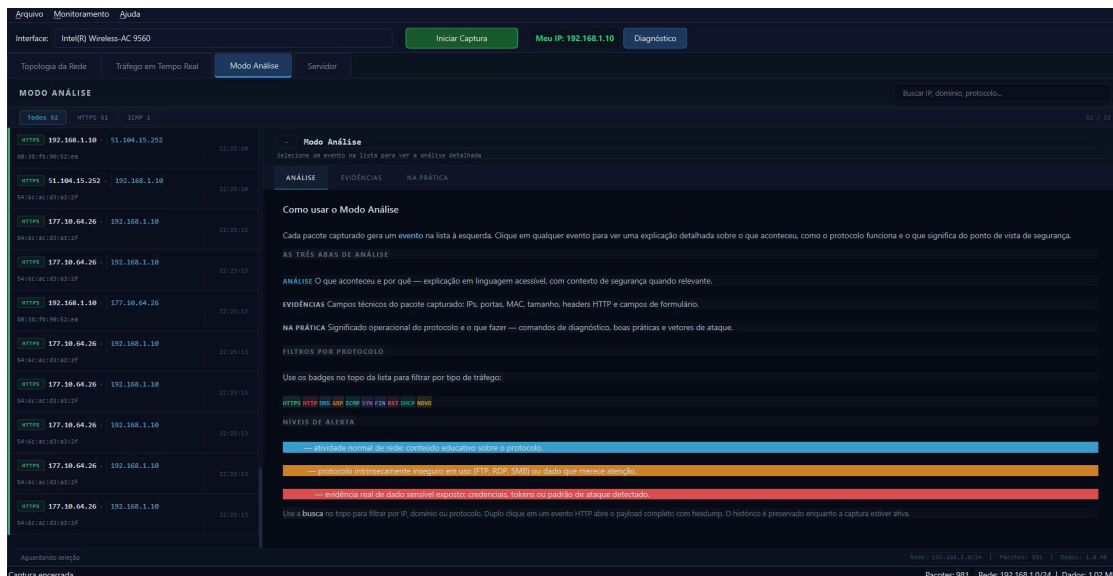


Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A aba Modo Análise é o componente central da proposta pedagógica. O painel é dividido em dois por um QSplitter: à esquerda, uma lista de eventos capturados com itens visuais customizados; à direita, um painel de detalhe com cabeçalho, barra de abas e área de rolagem para o conteúdo pedagógico. O painel mantém até 1.500 eventos por sessão e oferece filtros por protocolo com contagem ao vivo e busca textual com *debounce* de 100 ms. Os níveis de severidade INFO, AVISO e CRÍTICO são sinalizados visualmente por cor e ícone. O sistema inclui ainda um glossário técnico interativo com mais de 60 termos de redes e segurança, exibidos em janela flutuante diretamente na interface de análise, e um painel de diagnóstico que monitora a rede e instrui o usuário a resolver possíveis problemas (ver Figura 4).

A organização em três abas — O Que Aconteceu, Evidências e Na Prática — concretiza diretamente o currículo em espiral de Bruner (1960): o estudante revisita o mesmo evento de rede em camadas de complexidade progressiva, da descrição acessível à análise técnica dos campos do pacote e às implicações de segurança, sem que nenhuma camada seja obrigatória antes da seguinte.

FIGURA 4 — Aba do Modo Análise

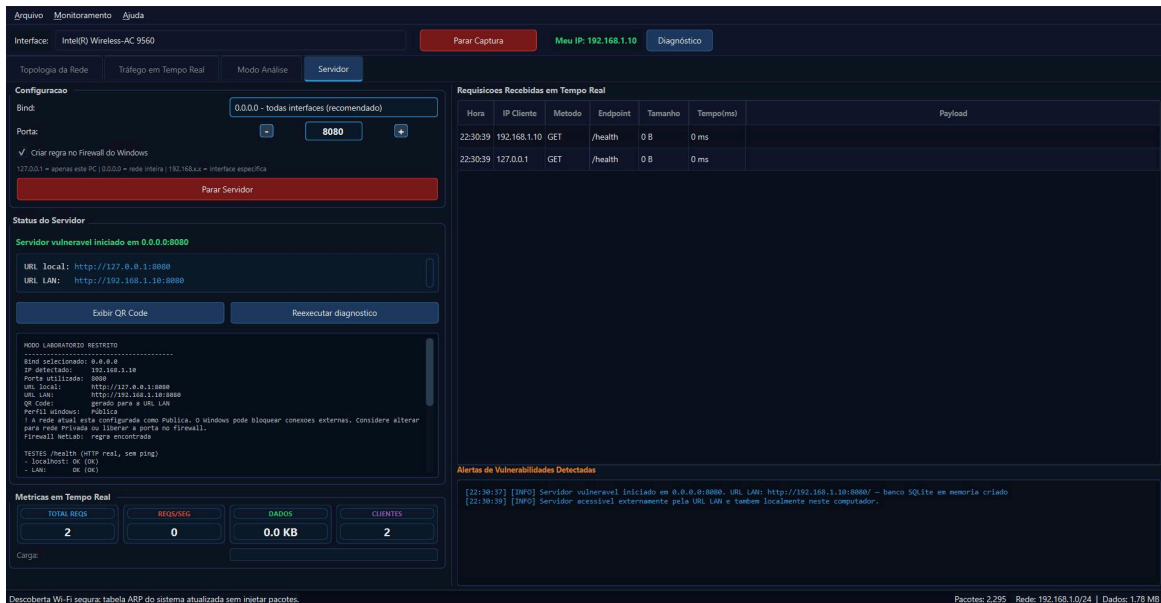


Fonte: elaborado pelo autor (2026).

O servidor implementa sete classes de vulnerabilidades web reais e intencionais, alinhadas às categorias documentadas pela *Open Web Application Security Project* (OWASP) Foundation (2021a; 2021b): *SQL Injection*, *XSS Refletido* e *Armazenado*, *Insecure Direct Object Reference* (IDOR), *Cross-Site Request Forgery* (CSRF), *Força Bruta*, *Sessão Previsível* e *Divulgação de Dados*. Todas foram reproduzidas com sucesso durante a validação (ver Figura 5).

Tais demonstrações tornam tangíveis os riscos associados ao uso de protocolos sem criptografia (Antunes; Rodrigues, 2022) e configuram, na perspectiva da ABP (Savery; Duffy, 1995), uma situação-problema real que pode engajar o estudante na investigação das causas e consequências da vulnerabilidade.

FIGURA 5 — Aba do Servidor



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

3.10 Discussão Técnica

A arquitetura assíncrona em três camadas demonstrou ser adequada ao contexto de laboratório de alto tráfego: durante a sessão de 30 minutos com 711.603 pacotes processados, nenhuma degradação da interface gráfica foi observada. O comportamento do *deque* com descarte automático revelou-se, na prática, preferível ao bloqueio da fila produtora, mantendo o consumo de memória estável durante toda a sessão. Quanto ao motor pedagógico, a principal limitação é a necessidade de manutenção manual dos modelos ao adicionar suporte a novos protocolos. Além dessas limitações de design, o sistema apresenta restrições técnicas relevantes: opera exclusivamente nos sistemas operacionais Windows 10 e 11 com o driver Npcap instalado, o que limita sua adoção em laboratórios com Linux ou macOS; em redes comutadas (*switch*) sem configuração de port mirroring, a captura fica restrita ao tráfego destinado ao próprio host; e o suporte a *Internet Protocol version 6* (IPv6) e a redes Wi-Fi com autenticação WPA-Enterprise não foi implementado nesta versão. Essas limitações delimitam o contexto de aplicação do NetLab Educacional e orientam as etapas de desenvolvimento futuras.

Cabe delimitar o escopo metodológico desta pesquisa: o presente trabalho constitui um estudo de desenvolvimento e validação técnica de software, não um

estudo de eficácia pedagógica. A fundamentação teórica em aprendizagem por descoberta guiada, currículo em espiral e Aprendizagem Baseada em Problemas orienta as decisões de design do sistema — a estrutura em três níveis do motor pedagógico, a exibição do evento antes da explicação e o uso de tráfego real em vez de simulado — sem que tais princípios precisem ser verificados empiricamente no escopo deste artigo. A validação do impacto do NetLab Educacional sobre a aprendizagem dos estudantes requer protocolo específico com grupo de participantes, instrumento de coleta e aprovação em Comitê de Ética em Pesquisa, configurando etapa de investigação independente, identificada como trabalho futuro prioritário.

Em comparação com ferramentas que priorizam apenas a análise de tráfego com interface simplificada (Firdaus *et al.*, 2025), o NetLab Educacional amplia significativamente o escopo pedagógico ao incorporar os demais quatro módulos em uma única plataforma, reduzindo a fricção operacional em sala de aula.

4 Conclusão

Este trabalho apresentou o desenvolvimento e a validação técnica do NetLab Educacional, um *software desktop* de análise de redes com motor pedagógico integrado, direcionado a cursos técnicos em Informática. O sistema integra quatro módulos: visualizador de topologia, gráfico de tráfego em tempo real, painel de análise com motor pedagógico e servidor HTTP.

A validação funcional no laboratório do Instituto Federal confirmou a estabilidade da interface gráfica mesmo sob carga de 800 pacotes por segundo, o correto funcionamento do motor pedagógico para os 14 eventos de rede suportados, e a efetividade das demonstrações de segurança com o servidor embutido. Fundamentado na aprendizagem por descoberta guiada e na Aprendizagem Baseada em Problemas, o sistema oferece condições concretas para transformar conceitos abstratos de protocolos e segurança em experiências observáveis – hipótese a ser verificada em estudos futuros com usuários.

Como trabalhos futuros, destacam-se: (a) exportação para formato *Packet Capture* (PCAP); (b) suporte a IPv6; (c) geração de relatórios em *Portable*

Document Format (PDF); (d) portabilidade para Linux e macOS; e (e) aplicação do *System Usability Scale* (SUS) com estudantes.

Referências

AGUIAR, R. K. B. *et al.* Métodos de Ensino e Aprendizagem em Redes de Computadores: uma Revisão Sistemática da Literatura. **RENOTE: Revista Novas Tecnologias na Educação**, v. 23, n. 1, p. 161-171, jul. 2025. DOI: 10.22456/1679-1916.149224. Disponível em:

<https://seer.ufrgs.br/index.php/renote/article/view/149224>. Acesso em: 17 maio 2026.

ANTUNES, M.; RODRIGUES, B. **Introdução à Cibersegurança**: a internet, os aspectos legais e a análise digital forense. 2. ed. atualizada. Lisboa: FCA, 2022.

BRUNER, J. S. **The Process of Education**. Cambridge: Harvard University Press, 1960.

FIRDAUS, A. *et al.* The effectiveness of scenario-based learning using Wireshark on packet analysis and network troubleshooting skills. **INTEC Journal**, v. 4, n. 2, p. 1-15, 2025. DOI: 10.59562/intec.v4i2.2501.

FOROUZAN, B. A. **Comunicação de Dados e Redes de Computadores**. Tradução de Roger Roffé Carneiro. 4. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2010.

GOMEZ, J.; KFOURY, E. F. A survey on network simulators, emulators, and testbeds used for research and education. **Computer Networks**, v. 237, p. 110054, 2023. DOI: 10.1016/j.comnet.2023.110054.

LINS, B. F. E. A evolução da Internet: uma perspectiva histórica. **Cadernos ASLEGIS**, Brasília, n. 48, p. 11-45, jan./abr. 2013.

MORAN, J. M.; MASETTO, M. T.; BEHRENS, M. A. **Novas tecnologias e mediação pedagógica**. Campinas: Papirus, 2000.

MOREIRA, M. A. **Teorias de aprendizagem**. São Paulo: EPU, 1999.

NAKAMURA, E. T.; GEUS, P. L. de. **Segurança de Redes em Ambientes Cooperativos**. São Paulo: Novatec, 2007.

OREBAUGH, A. *et al.* **Wireshark & Ethereal Network Protocol Analyzer Toolkit**. Burlington: Syngress, 2007.

OWASP FOUNDATION. **A01:2021 – Broken Access Control**. OWASP Top 10:2021. [S.I.]: OWASP, 2021a. Disponível em: https://owasp.org/Top10/2021/A01_2021-Broken_Access_Control/. Acesso em: 17 maio 2026.

OWASP FOUNDATION. **A03:2021 – Injection**. OWASP Top 10:2021. [S.l.]: OWASP, 2021b. Disponível em: https://owasp.org/Top10/2021/A03_2021-Injection/. Acesso em: 17 maio 2026.

SAVERY, J. R.; DUFFY, T. M. Problem Based Learning: An Instructional Model and Its Constructivist Framework. **Educational Technology**, v. 35, n. 5, p. 31-38, 1995.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. Tradução de Ivan Bosnic; Kalinka G. de O. Gonçalves. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

SOUZA, S. C. de; DOURADO, L. Aprendizagem baseada em problemas (ABP): um método de aprendizagem inovador para o ensino educativo. **HOLOS**, Natal, v. 31, n. 5, p. 182-200, 2015. DOI: 10.15628/holos.2015.2880.

SWELLER, J. Cognitive load during problem solving: effects on learning. **Cognitive Science**, v. 12, n. 2, p. 257-285, 1988.

TANENBAUM, A. S.; WETHERALL, D. J. **Redes de Computadores**. Tradução de Nélio Navarro. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

VALENTE, J. A. Blended learning e as mudanças no ensino superior: a proposta da sala de aula invertida. **Educar em Revista**, Curitiba, Edição Especial, n. 4, p. 79-97, 2014. DOI: 10.1590/0104-4060.38645. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/er/a/GLd4P7sVN8McLBcbdQVyZyG/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 21 maio 2026.